Business Intelligence para robótica quirúrgica:
modelo de adopción y escalabilidad

PROYECTO JUSTINA

Estudio de mercado de cirugías renales robóticas en LATAM

05/02/2026

Integrantes

Becerra, Rubis

Durand, Camila Ayelen

Gutierrez Sídoli, Priscila

Montuelle, Nicolas

No Country 2026 - MedTech - HealthTech

Índice

Tabla de versiones 2
1. Introducción y presentación del caso 3
2. Desafíos del proyecto 4
3. Análisis del problema y propuesta de análisis 4
4. Hipótesis y alcance 5
5. Herramientas y programas utilizados 6
6. Armado de tablas 6
6.1 TABLA PAÍSES 6
6.2 TABLA HOSPITALES 8
6.3 TABLA COMPETIDORES 9
6.4 TABLA RELACIONES 13
6.5 TABLA COTIZACIONES 13
7. Ruta de trabajo para armado de modelo 14
7.1 Python 14
7.2 SQLServer 15
7.3 Power BI 17
8. Reporte Business Intelligence 18
9. Conclusiones 25
10. Futuras líneas de estudio 27

Tabla de versiones

Versión	Fecha
Versión 1	6/3/2026

1. Introducción y presentación del caso

Este proyecto tiene lugar en el marco de la Simulación Laboral - Febrero 2026 de la plataforma No Country dentro del campo Data Analysis, Data Science y Business Intelligence.

PROBLEMA PROPUESTO

La robótica quirúrgica ha demostrado beneficios clínicos, pero su adopción sigue siendo limitada debido a altos costos, modelos de negocio poco claros y dificultades para justificar la inversión en hospitales públicos y privados. La falta de análisis estructurado de datos económicos, operativos y de mercado impide tomar decisiones informadas sobre dónde, cómo y para quién desarrollar soluciones de robótica quirúrgica accesibles y sostenibles.

DESCRIPCIÓN

Somos un equipo académico-tecnológico que está evaluando la factibilidad de desarrollar Justina, un robot asistido para cirugía renal mínimamente invasiva.

En esta etapa temprana, uno de los principales desafíos no es solo tecnológico, sino estratégico y económico: comprender si existe un modelo de adopción viable para robótica quirúrgica en contextos como América Latina.

El desafío propone desarrollar un enfoque de Business Intelligence aplicado a tecnología médica, orientado a:

Analizar el *mercado potencial* de robótica quirúrgica (TAM, SAM, SOM) con foco regional.

Comparar costos y modelos de negocio de soluciones existentes (ej. da Vinci, Versius, Hugo RAS).

Diseñar un modelo económico preliminar para Justina (CAPEX, OPEX, TCO).

Explorar estrategias de adopción en hospitales públicos, privados y universitarios.

Definir indicadores clave (KPIs) para evaluar impacto clínico y económico.

Los equipos trabajarán con datos públicos, benchmarks de la industria, supuestos explícitos y construcción de dashboards y modelos dinámicos, priorizando claridad, trazabilidad y capacidad de toma de decisiones.

El resultado esperado es un modelo de negocio y adopción basado en datos, que permita evaluar la viabilidad económica del proyecto y sirva como insumo para financiamiento, alianzas estratégicas y decisiones de diseño.

Este proyecto está orientado a perfiles interesados en Business Intelligence, análisis de datos, estrategia, healthtech y tecnología médica, y no requiere experiencia previa en robótica quirúrgica.

2. Desafíos del proyecto

El principal desafío de este proyecto reside en la falta de fuentes de datos concretas unificadas sobre el mercado de cirugía robótica, especialmente en la región de Latinoamérica. Es por ello que se realizó un trabajo de vigilancia tecnológica para convertir la información recopilada en conocimiento estratégico aprovechable por los creadores del Proyecto Justina.

La amplia descripción del problema propuesto invita a abordar el proyecto BI desde muchos puntos de vista con datos dispersos en la web de forma no estructurada. Se apunta a dar respuestas confiables a la mayor cantidad de preguntas posibles sobre el mercado de cirugía robótica generando *insights* de valor para futuros inversores de la tecnología Justina basándonos en búsquedas precisas, modelado estratégico y suposiciones con criterio lógico.

3. Análisis del problema y propuesta de análisis

En primera instancia, se plantea una lista de preguntas “disparadoras” que ayude a dar estructura a las ideas y nuestra propuesta como equipo, desde lo más general hacia lo más puntual:

- Caracterización de la cirugía robótica actual presente en Latinoamérica

¿La tecnología de cirugía robótica ya está presente en Latinoamérica? ¿En qué países de la región?

¿Qué tecnologías fueron adquiridas? ¿Cuál predomina actualmente?

¿Los robots son adquiridos solo por hospitales o instituciones privadas dado su alto costo? ¿O los gobiernos de LATAM también apuestan a la inversión en estas tecnologías para sus hospitales públicos?

¿Qué tipos de cirugía se realizan?

- Caracterización de los competidores

¿Cuáles son los robots que se comercializan en LATAM? ¿Qué compañías lo desarrollan?

¿Para qué tipo de cirugía aplica cada uno?

¿Qué aspectos los diferencian?

- Delimitación de casos de patología y cirugía renal en la región

¿Cuántos pacientes renales por año existen en los países de LATAM?

¿Qué cantidad de cirugías renales se realizan anualmente? ¿Cuántas de ellas corresponden a transplantes?

¿Cuál es el costo de una cirugía renal promedio en la región?

- Comparación de costos relativos a la adquisición de las diferentes tecnologías

¿El costo del equipo es el factor condicionante para su adquisición en LATAM dada la situación económica de la región?¿Cuáles son los factores que evalúan los clientes al momento de la compra?

¿Qué parámetros o variables se deben considerar a la hora de calcular los indicadores CAPEX, OPEX, TCO aplicados a cirugía robótica renal con foco regional? ¿Y para el TAM, SAM y SOM?

¿Qué características económicas permitirían a Justina ser una tecnología competitiva en el mercado actual?

4. Hipótesis y alcance

El objetivo es analizar el *mercado potencial* de robótica quirúrgica renal en Latinoamérica evaluando la viabilidad económica del proyecto para la búsqueda de financiamiento, alianzas estratégicas y decisiones de diseño.

Se plantea un modelo basado en tres tablas principales: Países, Hospitales y Competidores, donde en este caso de análisis, el modelo debe adaptarse a los datos encontrados y no al contrario, ya que la descentralización y limitación de registros económicos y de salud regional limitarán su magnitud.

Luego de esta búsqueda se deben analizar suposiciones que complementen los cálculos con un criterio lógico consensuado que permitan extrapolar, prever y estimar escenarios actuales y futuros del mercado.

Así luego será posible concretar un modelo de datos útil para la representación de conclusiones.

Este análisis tendrá un *nivel de aplicación estratégico*, destinado a mandos de alta dirección del equipo de desarrollo de la tecnología robótica Justina y sus respectivos inversores.

Se busca definir indicadores económicos, geográficos y sanitarios, detectando oportunidades y formas de implementación.

5. Herramientas y programas utilizados

- *Trello*
- *Excel / Google Sheet*
- *AWS*
- *SQL Server*
- *Python*
- *DrawDB*
- *PowerBI*
- *IA: GPT, Gemini, Perplexity, Qwen, v0*

6. Armado de tablas

6.1 TABLA PAÍSES

Detalle de los países de Latinoamérica, población y características sanitarias referentes a la cirugía robótica renal.

Campo	**Tipo de campo**	**Descripción**
id_pais	varchar (PK)	ID del país
nombre_pais	varchar (FK)	Nombre del país
poblacion_total	int	Número de habitantes del país
cantidad_hospitales	int	Cantidad total de hospitales públicos y privados
hosp_publicos	int	Cantidad total de hospitales públicos del país
hosp_privados	int	Cantidad total de hospitales privados del país
gasto_salud_pbi	numeric	Porcentaje del PBI del país destinado a gastos en salud

cant_quirofanos	int	Cantidad total de quirófanos del país
camas_hospitalarias	int	Cantidad total de camas hospitalarias del país
robots_hosp_pub	varchar	Declara si el país cuenta o no con robots quirúrgicos actualmente
cant_pacientes_renales_2026	int	Cantidad total de pacientes renales anuales por país (dato extrapolado a 2026)
transplantes_anuales	int	Cantidad total de transplantes anuales realizados
transplantes_riñon_anuales	int	Cantidad total de transplantes renales anuales realizados
año	int	Año correspondiente a los datos de esta tabla
id_moneda	varchar (FK)	ID del tipo de moneda del país
precio_cirugia_estamado_min	int	precio de cirugía convencional mínimo base para trasplante renal en dólares
precio_cirugia_estimado_max	int	precio de cirugía convencional máximo base para trasplante renal en dólares

*Los datos de esta tabla fueron extraídos de las fuentes más actuales (2025-2026) encontradas o extrapolados en base a datos históricos.
*Los datos de cantidad de hospitales, públicos, privados, quirófanos y camas se extrajeron principalmente de:
https://www.hospitalitaliano.org.ar/hiba/files/2025-06/Reporte%20HospiRank%202025%20%281%29.pdf
*El resto de fuentes se encuentra en comentarios dentro del archivo tabla_paises_crudo dentro de la carpeta *tablas_con_fuentes_crudo* del repositorio de GitHub.

Para el cálculo del campo *cant_pacientes_renales_2026* se realizó una extrapolación basada en datos del período 1990 a 2023 (https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/). Se tuvieron en cuenta líneas de tendencia lineales y exponenciales, considerando para cada país la de mayor R^2 para su respectivo cálculo. El desarrollo se encuentra en el archivo extrapolación_pacientes_renales_latam dentro del repositorio de GitHub.

El archivo de Excel definitivo de esta tabla es paises_tabla dentro de la carpeta tablas_finales_modelo del repositorio de GitHub.

6.2 TABLA HOSPITALES

Detalle de todos los países de Latinoamérica que cuentan con tecnología de cirugía robótica, sean de ámbito público o privado (los hospitales universitarios se clasificaron dentro de público/privado dependiendo del caso).

La construcción de esta tabla se realizó en dos etapas:

- En primer lugar, se armó manualmente con ayuda de la IA una tabla de todos los hospitales públicos de LATAM con robots quirúrgicos. Esto se dio ante la presuposición errónea de que no sería un número considerable; sin embargo, se obtuvo un listado de 34 hospitales públicos.

- Ante esta primera escena, se prosiguió implementando el uso del SDK de Google IA en Python para crear una segunda tabla preliminar, pero esta vez de hospitales privados.

El Prompt utilizado se incluye dentro del código Python del modelo. Además, se deja comentado el Prompt que habría sido utilizado para la tabla de hospitales públicos.

El listado arrojado por el ML (Machine Learning) fue exportado y manualmente chequeado en equipo buscando fuentes confiables que avalen la información, ya que existían múltiples errores y se decidió corroborar la exactitud de la información de esta forma.

Una vez obtenidos ambos listados definitivos de hospitales, se ajustaron los campos de ambas tablas y se unificaron con la siguiente estructura:

Campo	**Tipo de campo**	**Descripción**
id_hospital	int (PK)	ID del hospital
nombre_hospital	varchar	Nombre del hospital
tipo_gestion	varchar	Categorización entre gestión pública y privada
ciudad	varchar	Ciudad donde se encuentra el hospital
id_pais	varchar (FK)	ID del país donde se encuentra el hospital
latitud	varchar	Valor de la latitud (coordenada) del hospital
longitud	varchar	Valor de la longitud (coordenada) del hospital
ranking_intIellat_2025	varchar	Se encuentra presente en el Ranking Intellat de prestigio o de tecnología 2025 (Sí/No)

* Ranking Intellat: ranking regional basado en metodología con alta rigurosidad probada por 16 años en América Latina. Cuenta con difusión local y regional masiva entre los principales medios de comunicación más influyentes de la región, campañas digitales y una base de más de 7.000 profesionales de los mejores hospitales y clínicas (https://intellat.com/rankings/). Los rankings 2025 se encuentran en el archivo Ranking-Calidad-2025 del repositorio GitHub.

*Las fuentes pueden extraerse de los archivos hosp_publicos_robots_crudo y hosp_privados_robots_crudo dentro de la carpeta *tablas_con_fuentes_crudo* del repositorio de GitHub.

El archivo de Excel definitivo de esta tabla es hospitales_completos dentro de la carpeta tablas_finales_modelo del repositorio de GitHub.

6.3 TABLA COMPETIDORES

Probablemente el armado de la estructura y la obtención de los datos de esta tabla sean al mismo tiempo los más importantes y más difíciles de conseguir. Se realizó un trabajo de vigilancia tecnológica intensiva de fuentes confiables que aporten valores útiles y se consideran como punto de partida para una continuación del proyecto Justina en etapas más avanzadas.

Los valores de costos encontrados son principalmente de EE.UU. y la UE. La información divulgada en LATAM es limitada y ambigua. Deberá tenerse en cuenta esto al evaluar los resultados, considerando las diferencias económicas entre regiones.

Comenzamos por detectar los factores que afectan al sistema sanitario al incorporar cirugía robótica. Para ello tomamos como referencia las medidas de CAPEX (inversión fija inicial) y OPEX (costo variable de mantenimiento) en este sector:

$$CAPEX = (P_{compra} + L) + I_{nst} + T_{train} + K_{kit}$$

$P\ (Precio\ de\ Compra) + L\ (Log\acute{\imath}stica)$: $El\ valor\ FOB\ del\ equipo\ m\acute{a}s\ el\ flete\ internacional\ y\ seguros.$
$L\ (Impuestos\ y\ Aduana)$: $aranceles\ de\ importaci\acute{o}n\ de\ equipos\ m\acute{e}dicos\ y\ gastos\ de\ desaduanamiento.$
$Inst\ (Site\ Prep)$: $Adecuaci\acute{o}n\ del\ quir\acute{o}fano.$
$Train\ (Certificaci\acute{o}n)$: $Costo\ de\ enviar\ a\ los\ primeros\ 2 - 4\ cirujanos\ urol\acute{o}gicos\ a\ centros\ de\ entrenamiento.$
$Kit\ (Startup\ Inventory)$: $Inventario\ inicial\ de\ pinzas,\ trocares\ y\ fundas\ est\acute{e}riles\ para\ las\ primeras\ 20 - 30\ cirug\acute{\imath}as).$

$$OPEX = (N \times C_{var}) + M + S + E$$

N: $n\acute{u}mero\ de\ procedimientos\ anuales\ (volumen\ quir\acute{u}rgico).$
C_{var}: $costo\ variable\ por\ procedimiento\ (el\ "kit"\ de\ cirug\acute{\imath}a).$
M: $contrato\ de\ mantenimiento\ y\ servicio\ t\acute{e}cnico\ (post - garant\acute{\imath}a).$
S: $staff\ y\ formaci\acute{o}n\ continua.$
E: $gastos\ operativos\ de\ soporte\ (energ\acute{\imath}a,\ esterilizaci\acute{o}n,\ seguros).$

Campo	Tipo de campo	Descripción
id_competidor	int (PK)	ID del robot competidor
nombre_robot	varchar	Nombre del robot
proveedor	varchar	Nombre de la compañía productora del robot quirúrgico
pais_proveedor	varchar	País de origen de la compañía productora del robot quirúrgico
tipo_cirugias	varchar	Detalle de qué tipo de cirugía que realiza el robot
para_cirugia_renal	varchar	El robot se utiliza para cirugía renal (Sí/No)
prom_disminucion_dias_internacion	numeric	Promedio de cantidad de días de internación por paciente que se reducen
precio_compra	numeric	Precio de compra del robot quirúrgico en dólares
costo_importación_e_impuestos	numeric	Costos de importación e impuestos al adquirir el robot en dólares*
costo_site_prep_refacción_min	numeric	Costo mínimo de adecuación del quirófano en dólares*
costo_site_prep_refacción_max	numeric	Costo máximo de adecuación del quirófano en dólares
c_var	numeric	Costo variable por procedimiento en dólares*
costo_kit_cirugía	numeric	Costo por procedimiento “kit cirugía” en dólares
num_procedimientos_anuales	int	Cantidad de procedimientos anuales que realiza el robot*
mantenim_postgarantia_anual	numeric	Valor anual de mantenimiento y servicio técnico (post-garantía) en dólares

formación_continua_staff	varchar	Detalle sobre formación contínua del staff
E_gastos_operativos_anuales	numeric	Gastos operativos de soporte anual (energía, esterilización, seguros) en dólares

*Para el cálculo estimativo de **costos de importación e impuestos** por unidad adquirida se consideró la información compartida por la Cámara de Comercio de Rosario de Argentina.

Se utilizó el método *Ad Valorem* ("según el valor" en latín). Los derechos *ad valorem* se calculan como un porcentaje del valor en aduana de la mercadería.

En el caso de importación de robots para la industria médica es posible acceder a distintos descuentos que reducirían los precios de importación:

- Régimen de Bienes de Capital: Si el robot se importa como "bien de capital nuevo" para proyectos de inversión, podría acceder a derechos de importación reducidos o exenciones.
- Exenciones para salud pública: Equipos destinados a hospitales públicos o programas de salud pueden solicitar exención de derechos e IVA bajo normativa específica.
- Acuerdos MERCOSUR: Si el robot se ensambla o tiene origen en país miembro, podría aplicar arancel 0% con certificado de origen.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se estimó el costo de importación de la siguiente manera:

Concepto	**Alícuota**	**Monto (USD)**
Valor FOB (Free On Board)	-	90000
Flete y Seguro	-	10000
Valor CIF (Base Imponible)	-	100000
Derecho de Importación	20% (o 0% con beneficio)	20000
Tasa de Estadística	3% (con tope)	3000
Tasa de Comprobación de Destino	0,5%	500
Base IVA	-	123500
IVA General	21%	25935
Percepción IVA (si es reventa)	20%	24700
Percepción Ganancias	6%	7410
Total Tributos	-	81545
Costo Nacionalizado Estimado	-	**181545**

Referencias

- Valor FOB: Free On Board o "Libre a Bordo" es un Incoterm (término de comercio internacional) que define el valor de la mercadería en el momento en que es cargada a bordo del medio de transporte internacional en el puerto de origen del exportador.
- Valor CIF: Cost, Insurance, Freight o "Costo, Seguro y Flete" es el valor en aduana de la mercadería al momento de su ingreso al territorio argentino. Es la base imponible fundamental sobre la cual se calculan la mayoría de los tributos de importación

$$CIF = FOB + Flete\ Internacional + Seguro\ Internacional$$

Fuentes: https://commerce.com.ar/wp-content/uploads/2025/04/CCER-Costo-de-Impo.pdf

https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/7_nueva_clasificacion_para_las_importaciones_de_bs_de_capital.pdf

https://www.argentina.gob.ar/acceder-la-excencion-de-pago-de-productos-de-salud-importados

https://cholilaonline.ar/2026/02/clinicas-y-hospitales-argentinos-podran-importar-equipamiento-medico-con-menos-costo.html

https://www.saij.gob.ar/21908-nacional-derechos-importacion-equipos-uso-medico-lns0000046-1978-12-01/123456789-0abc-defg-g64-00000scanyel?&o=2&f=Total%7CFecha/1978%5B20%2C1%5D%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Nacional%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley&t=76

*Los **costos de refacción de los quirófanos** presentan gran variabilidad, dependiendo de la infraestructura específica de cada edificación y de las características físicas (arquitectura monolítica o modular) y técnicas del robot a instalar.

Factores a considerar: superficie y altura del quirófano, resistencia estructural del suelo (si el peso del robot supera los 600 kg), cableado eléctrico grado médico con UPS de alta capacidad, integración IT, audiovisual y sistemas HVAC, optimización del flujo quirúrgico, almacenamiento de datos (incluyendo fibra óptica para teleasistencia) y sistemas de climatización.

Los datos de refacción mínimo y máximo se extrajeron de fuentes que varían desde estudios enfocados en el análisis de costos de los drivers que intervienen en los procedimientos con robots quirúrgicos, hasta la revisión de licitaciones de infraestructura hospitalaria de mediana y alta complejidad. Debido a que el detalle específico de estas reformas suele ser confidencial, los costos mínimos y máximos brindan un rango que presenta posibles escenarios y aporta mayor solidez al análisis financiero.

*Los **costos variables** por procedimiento incluyen: valor del kit de cirugía, valor de internación del paciente y el valor del uso del equipamiento por procedimiento.

*La **cantidad de procedimientos anuales** que realiza el robot es un valor altamente variable y condicionado al contexto hospitalario, región y país.

Las fuentes utilizadas para esta tabla pueden extraerse del archivo competidores_tecnologicos_crudo dentro de la carpeta *tablas_con_fuentes_crudo* del repositorio de GitHub.

El archivo de Excel definitivo de esta tabla es competidores_tabla dentro de la carpeta tablas_finales_modelo del repositorio de GitHub.

6.4 TABLA RELACIONES

Se agrega al modelo como tabla intermedia para evitar la relación muchos a muchos (*-*) entre la tabla Hospitales y la tabla Competidores (un hospital puede tener más de un tipo de robot, y un robot puede ser adquirido por más de un hospital).

Campo	**Tipo de campo**	**Descripción**
id_registro	int (PK)	ID de registro de la tabla
id_hospitalesl	int (FK)	ID del hospital
id_competidores	int (FK)	ID del competidor

El archivo de Excel definitivo de esta tabla es hospitales_robotica dentro de la carpeta tablas_finales_modelo del repositorio de GitHub.

6.5 TABLA COTIZACIONES

Se incluye al modelo con el fin de contar con las cotizaciones de las monedas de cada país de LATAM actualizadas y facilitar la normalización a una divisa única.

Campo	**Tipo de campo**	**Descripción**
id_moneda	int (PK)	ID de la moneda del país
id_pais	varchar (FK)	ID del país
valor	numeric	Cotización de esa moneda actualizada respecto al dólar
fecha	date	Fecha de actualización de valor

El archivo de Excel definitivo de esta tabla es cotizaciones dentro de la carpeta tablas_finales_modelo del repositorio de GitHub.

7. Ruta de trabajo para armado de modelo

7.1 Python

Se desarrolló un pipeline de procesamiento de datos siguiendo la arquitectura ETL. El sistema utiliza variables de entorno para la gestión de rutas de archivos, asegurando la modularidad del código.

Etapa de Extracción

- Cotizaciones de Divisas: Se utilizó la librería requests para el consumo de APIs. Se integró una API global para obtener valores actualizados de las monedas de LATAM respecto al dólar (USD). Específicamente para Argentina, se implementó una API adicional para capturar la cotización del Dólar MEP (Bolsa), dada la dualidad cambiaria del país.
- Tabla (Países y Competidores): Se importaron archivos Excel creados manualmente con fuentes verificadas, procesándolos como DataFrames mediante la librería Pandas.
- Tabla Hospitales: Se cargaron registros de hospitales públicos y privados desde archivos externos para su posterior limpieza y consolidación.

Etapa de Transformación

En esta fase se realizó la limpieza de datos, normalización de tipos, unión de tablas y la creación/eliminación de columnas estratégicas.

- Integración de IA Generativa: Se implementó el Google AI SDK (Gemini API) para realizar el matching y la comparación de hospitales frente al ranking Intellat (extraído de un archivo PDF). Se diseñó un prompt específico para que el modelo de Machine Learning identificara coincidencias y asignara valores Sí/No a la columna de ranking de la tabla de hospitales.
- Modelado de Relaciones: Debido a la relación muchos a muchos entre hospitales y robots, se generó una tabla intermedia denominada hospitales_robotica. Esta permite mapear qué instituciones poseen tecnologías quirúrgicas específicas.
- Estructura de Salida: Los DataFrames resultantes se consolidaron en una lista de Python para optimizar su transferencia a la siguiente etapa.

Etapa de Carga

Se configuró la conexión a la base de datos SQL Server utilizando SQLAlchemy. El proceso de carga sigue un orden jerárquico estricto para respetar las restricciones de integridad referencial (claves foráneas) definidas en el modelo de datos.

Finalmente se agregó una función de registro, la cual guarda los resultados de los procesos en caso de ser exitosos o erróneos. El archivo se encuentra en el repositorio Github con el nombre de codigo_de_registro_justina.txt.

El código fuente completo se encuentra disponible en el archivo proyecto_justina_github.py.

7.2 SQLServer

Base de Datos RDS en AWS

Se implementó el servicio Amazon RDS para el despliegue de una instancia gestionada de Microsoft SQL Server. Esta configuración facilita el acceso remoto colaborativo y garantiza integridad nativa con Power BI, aprovechando la compatibilidad del ecosistema Microsoft para optimizar el flujo y la visualización.

Como medida de eficiencia de costos, se implementó una detención programada de la instancia con el servicio de AWS Instance Scheduler durante horarios nocturnos, optimizando el consumo de recursos de la nube, según la demanda del proyecto.

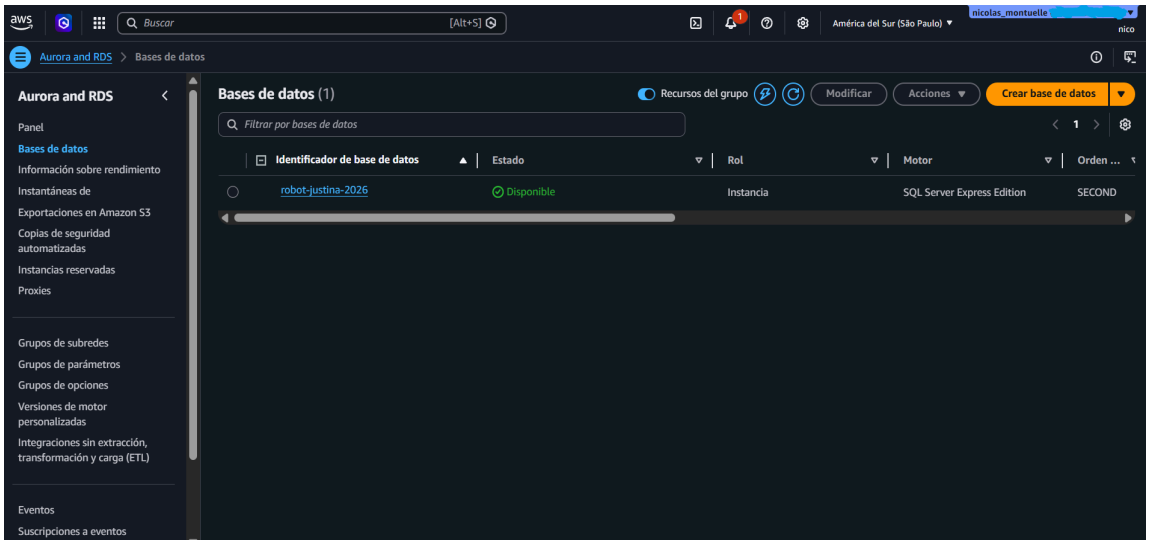


Diagrama Entidad Relación (DER)

El modelo de datos consta de 5 tablas vinculadas mediante relaciones de uno a muchos (1:N). Si bien no se logró el modelo ideal “star” o “estrella”, sino más bien tipo “copo de nieve”, este modelo resulta ser funcional a nuestro proyecto y responde de forma adecuada (el modelo se adapta al problema y no lo opuesto).

Para fortalecer el modelo de datos se implementaron IDs auto-incrementales y se definieron tipos de datos estrictos para cada columna. Esto fue clave para mitigar riesgos de incoherencia y evitar carga de datos inválidos durante el proceso de ingesta.

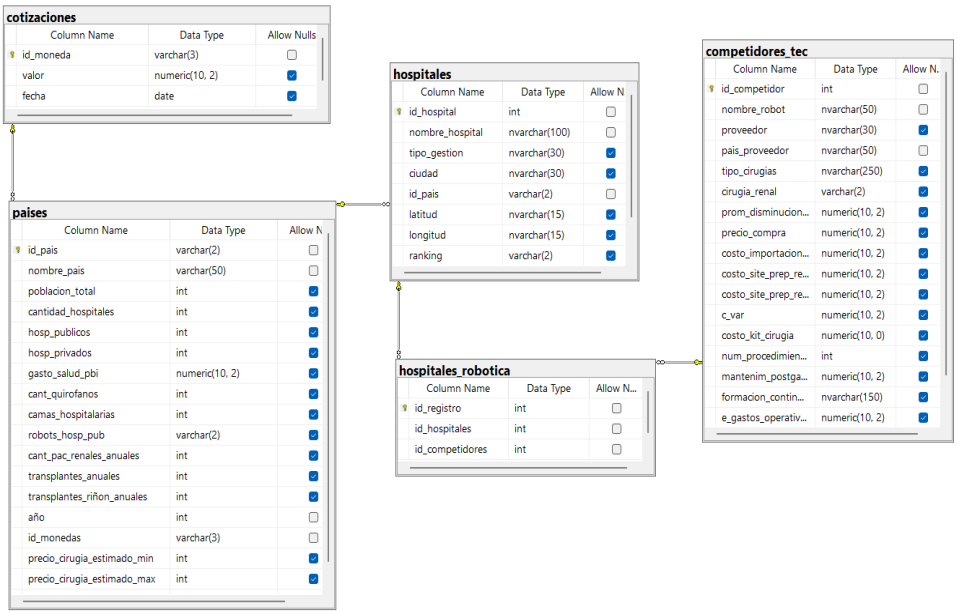


Diagrama Relacional en SQLServer

7.3 Power BI

DER Power BI

Se importó la base de datos desde SQLServer a Power BI Desktop. Se realizó un breve proceso de Transformación dentro de Power Query para prosiguir a la carga de datos, resultando:

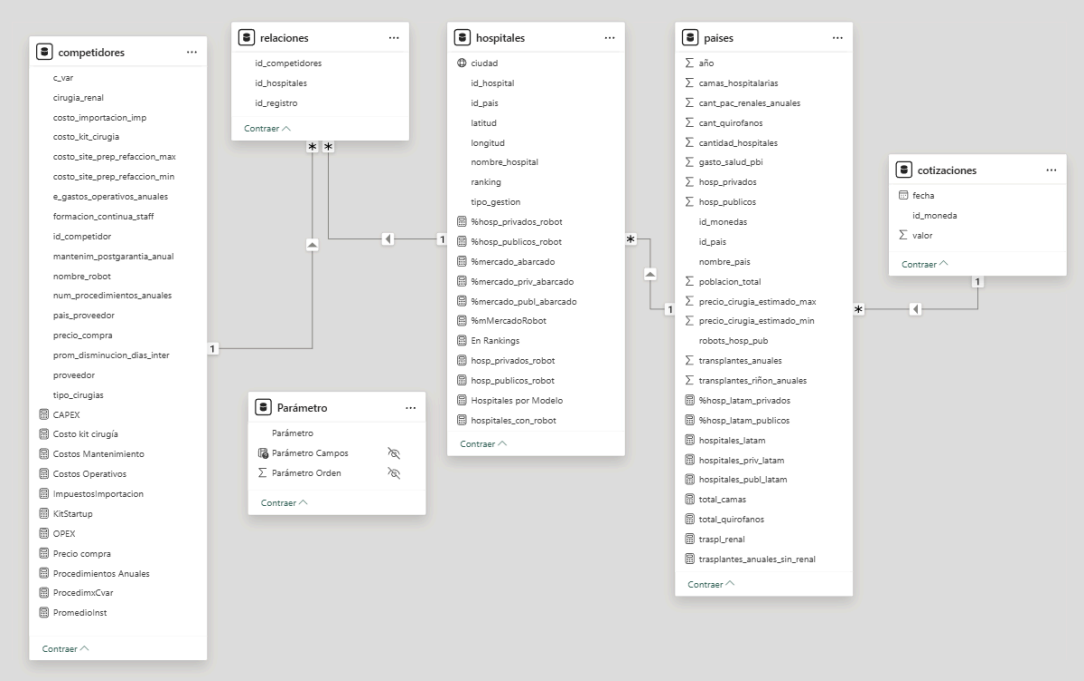


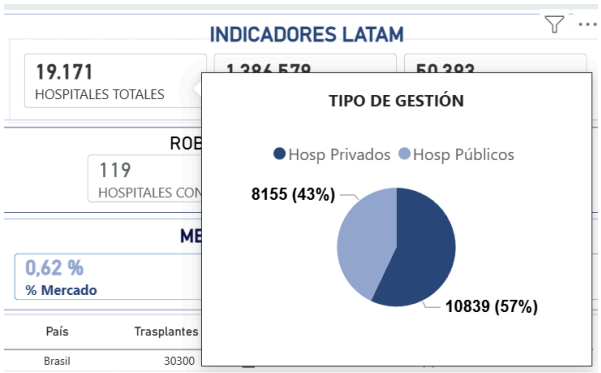
Diagrama Relacional en Power BI Desktop

8. Reporte Business Intelligence

Análisis regional

Primer página del reporte: "Análisis regional". Indicadores de la situación sanitaria y presencia de tecnología

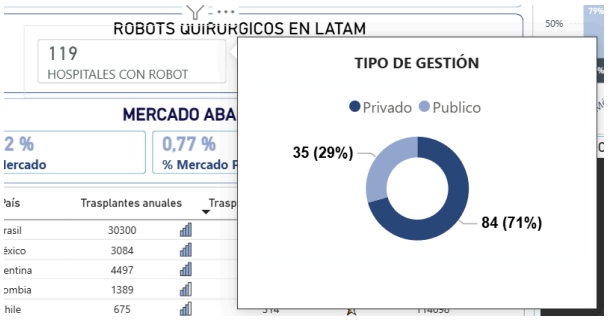
En la región latinoamericana existe un total de 19.171 hospitales, 1,3 millones de camas hospitalarias y alrededor de 50 mil quirófanos.



De ese total de hospitales en la región, 43% son públicos y 57% son de gestión privada.

De ese total de 19.171 hospitales, 119 ya cuentan actualmente con robots quirúrgicos en sus instalaciones. Además, 20 de esos 119 fueron reconocidos dentro de los Rankings Intellat

de Tecnología o Prestigio (un ranking regional basado en metodología con alta rigurosidad probada por 16 años en LATAM, que cuenta con difusión local y regional masiva).



De los 119 hospitales con robot en LATAM, 35 (29%) son de gestión pública y 84 (71%) son de gestión privada.

Estos datos nos muestran que solo un 0,62% del mercado latinoamericano sanitario cuenta con este tipo de tecnologías (0,77% mercado de gestión privada y 0,46% del mercado de gestión pública), menor al 1%.

A continuación, dentro de la misma hoja, podemos analizar la tabla con valores comparativos por país de cantidad de trasplantes anuales, cantidad de trasplantes renales anuales y cantidad de pacientes renales por país.

Junto al gráfico de barras 100% apiladas de la derecha, que clasifica los trasplantes en los diferentes países de LATAM en Renal y No Renal, podemos concluir:

Los países con mayor porcentaje de trasplantes renales respecto al los no renales de la región son en primer lugar: México (90%), luego Uruguay (77%) y en tercer lugar Colombia (66%).

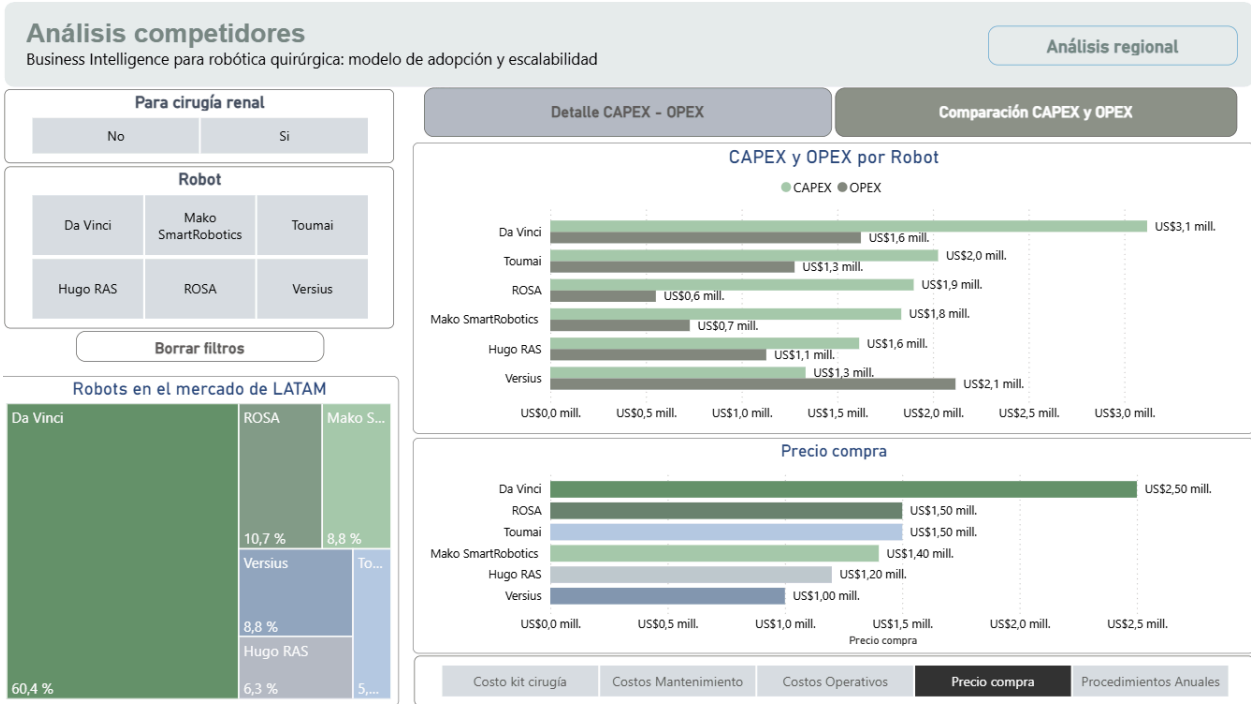
Sin embargo, los volúmenes de trasplantes totales no son los mismos en todos los países, y como observamos en la tabla, los países con mayor cantidad de trasplantes renales anuales son Brasil (6.320), México (2.783) y Argentina (1.674).

En términos de pacientes renales (columna de la tabla), tenemos a Argentina (3.605.945) , México (2.423.673) y Brasil (1.525.544) al 2026 en el top 3.

Esto posiciona a <u>México</u> dentro del top 3 de todas las consideraciones.

Por último en esta hoja, observamos la distribución de los hospitales de LATAM que cuentan actualmente con robot quirúrgico. Brasil toma el primer lugar con un total de 33 hospitales, México con 22 y Chile 15.

Análisis competidores

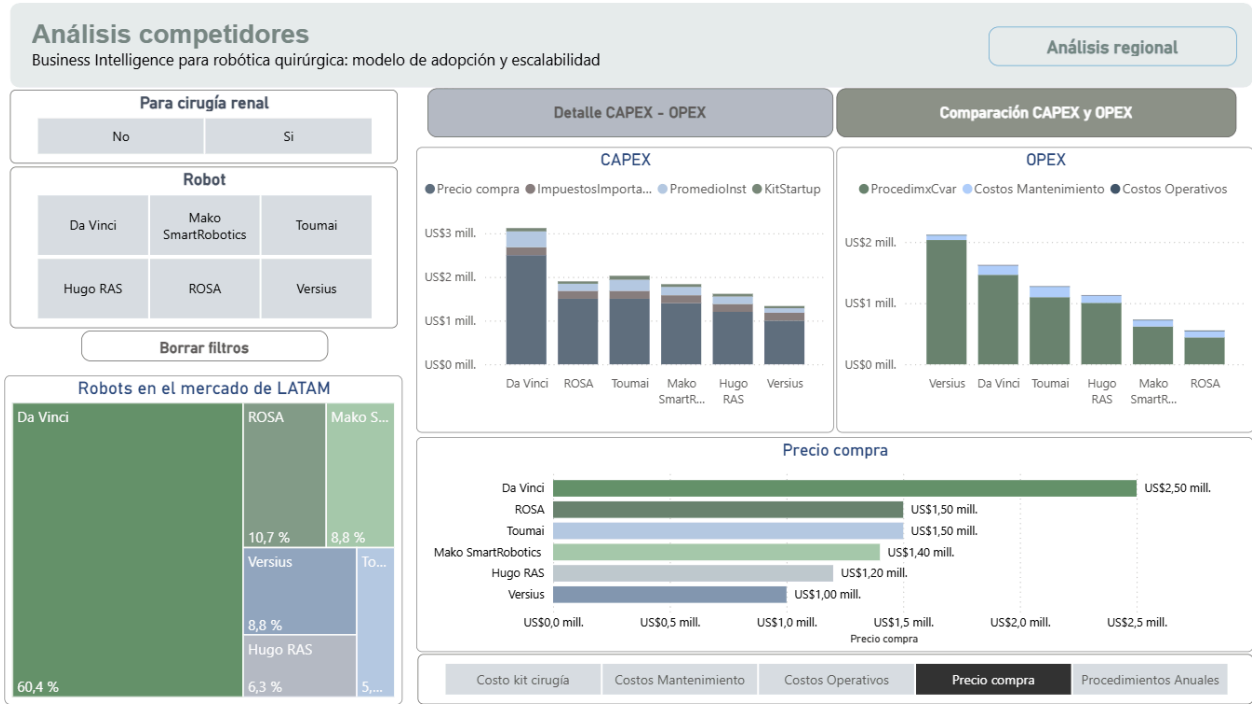


Segunda página del reporte: "Análisis de competidores". Indicadores económicos y participativos de los diferentes robots quirúrgicos en LATAM.

Dentro de los robots competidores analizados se encuentran: Da Vinci, Toumai, Hugo RAS y Versius para cirugía general (incluida la renal), y ROSA y Mako SmartRobotics para cirugías de rodilla o cadera (traumatología). Se incluyeron todos en el análisis ya que los costos de los robots son comparables y ayudan a representar completamente el mercado robótico de la región. Aún así, es posible segmentar la página con el filtro "Para cirugía renal": "Sí", para observar solo aplicación renal.

El gráfico de mapa de áreas expone la predominancia de la presencia del robot Da Vinci en Latinoamérica con un 60,4% del mercado ya abarcado. Este número toma estas dimensiones a pesar de que el Precio de compra de este robot es el más alto, de unos U$D 2,5 millones, como se observa en el gráfico a su derecha (abajo).

En el gráfico de barras de arriba a la derecha vemos las comparativas de los valores de CAPEX y OPEX de los diferentes robots, siendo el Da Vinici el que representa la mayor inversión inicial (CAPEX = U$D 3,1 millones) con gran diferencia, mientras que el resto mantienen valores relativamente comparables (CAPEX ronda los U$D 2 millones). Lo curioso de este gráfico es el caso del robot Versius de origen británico, que requiere la menor inversión inicial (CAPEX = U$D 1,3 millones) dentro de las opciones, pero en contraparte presenta el costo variable de mantenimiento más alto de la lista (U$D 2,1 millones anuales contra alrededor de U$D 1 millón para el resto de robots).



En la pestaña “Detalle CAPEX - OPEX” vemos estos dos gráficos de barras apiladas que muestran la composición de las dos medidas.

CAPEX: constituido por el Precio de venta, el Costo de Impuestos e Importaciones, el Costo de Refacción de Quirófanos y el Kit Startup (considerado como Costo de “kit cirugía” x 25).

OPEX: compuesto por (Costo Variable x Número de procedimientos anuales), el Costo del Contrato de Mantenimiento post-garantía del equipo anual y los Costos Operativos de Soporte (energía, esterilización, seguros) anuales.

ROBOT	PROVEEDOR	PAÍS
Da Vinci	Intuitive Surgical Inc.	Estados Unidos
Hugo RAS	Medtronic plc	Irlanda
Justina		Argentina
Mako SmartRobotics	Stryker Corporation	Estados Unidos
ROSA	Zimmer Biomet	Estados Unidos
Toumai	MicroPort MedBot	China
Versius	CMR Surgical Ltd.	Reino Unido

En esta tabla del Tooltip se detalla el origen de cada robot.

Algunas conclusiones no incluidas en el reporte pero aún muy significativas, son:

- los robots reducen entre 1 y 2 días la internación post-operatoria.

- la capacitación inicial de los cirujanos está incluida en el precio de compra, aunque la formación continua posterior no.

Análisis económico

TAM (Total Addressable Market)

Para estimar el Tamaño del Mercado Total (TAM) del segmento de trasplante renal en Latinoamérica y el Caribe, se realizó un análisis del valor económico del procedimiento quirúrgico enfocado específicamente en este nicho. Debido a su carácter analítico, este cálculo no se incluyó en el dashboard de Power BI; sin embargo, a continuación, se detallan las metodologías empleadas para su estimación.

Dado que en la mayoría de los países los trasplantes se encuentran cubiertos por sistemas públicos de salud que no publican tarifas hospitalarias estandarizadas en dólares, se construyó una estimación de precios mediante triangulación de fuentes que se encuentran en la tabla de países, en las últimas dos columnas.

La estimación se basó en:

- Portales de turismo médico con precios de mercado para pacientes internacionales.
- Reportes académicos y regionales sobre costos sanitarios.
- Comparadores internacionales de procedimientos quirúrgicos.

En ausencia de precios directos de cirugía quirúrgica con robots, se tomaron en cuenta fuentes con precios generales para cirugías de trasplantes renales y se aplicó extrapolación basada en mercados sanitarios comparables, metodología estándar en estudios de market sizing en salud.

Esta metodología permite obtener una estimación conservadora del valor actual del mercado base.

$$TAM = Num\ anual\ de\ trasplantes\ renales \times Precio\ promedio\ estimado\ por\ cirugía$$

$$TAM = U\$D\ 487\ millones$$

El resultado representa el valor anual del mercado quirúrgico base para trasplante renal en la región. Con la adopción de tecnologías robóticas, este valor podría incrementarse debido a mejoras en eficiencia quirúrgica y potencial reducción de complicaciones.

SAM (Serviceable Available Market)

El SAM representa la porción del TAM en la que el proyecto puede operar de forma realista. Para su estimación se utilizó la columna de ranking de la tabla de hospitales, identificando aquellos centros que, además de contar con prestigio institucional, poseen infraestructura tecnológica de alta complejidad según la investigación realizada.

El cálculo se expresa como:

$$SAM = TAM \times Proporción\ de\ hospitales\ de\ Prestigio\ y\ Alta\ complejidad\ Tecnológica$$

$$SAM = U\$D\ 82\ millones$$

Este subconjunto del mercado corresponde aproximadamente al 20% de la infraestructura hospitalaria relevante, representando los centros con mayor capacidad para adoptar tecnología robótica en procedimientos quirúrgicos avanzados.

SOM (Serviceable Obtainable Market)

El SOM representa la porción del mercado que el proyecto podría capturar de manera realista dentro del segmento de hospitales identificados en el SAM.

Para su estimación (en dólares) se consideran distintos escenarios de adopción de la tecnología, equivalentes al 3%, 5% y 8% del mercado disponible, lo que permite dimensionar el potencial de penetración del robot quirúrgico en hospitales con alta capacidad tecnológica.

SOM

Conservador	Moderado	Optimista
$2,453,345	$4,088,908	$6,542,252

- Las medidas DAX propuestas para la obtención del TAM, SAM y SOM son:

```
precio_prom_traspl_renal =

AVERAGEX(paises,

    (paises[precio_cirugia_estimado_min] + paises[precio_cirugia_estimado_max]) / 2)


TAM =

SUMX(paises, paises[precio_prom_traspl_renal]*paises[transplantes_riñon_anuales])


hosp_ranking =
```

CALCULATE(COUNT(hospitales[id_hospital]), hospitales[ranking] = "Si")

proporcion_hosp =

DIVIDE(hospitales[hosp_ranking],hospitales[hospitales_con_robot])

SAM = ([TAM][proporcion_hosp])*

*SOM_conservador = [SAM] * 0.03*

*SOM_moderado = [SAM] * 0.05*

*SOM_optimista = [SAM] * 0.08*

Documentación

El archivo del reporte en Power BI se encuentra como Reporte_BI_Justina dentro del repositorio de GitHub (https://github.com/No-Country-simulation/S02-26-Equipo-63-BI).

9. Conclusiones

El mercado de la cirugía robótica en Latinoamérica y el mundo se encuentra en plena expansión y con la mirada atenta de gobiernos e inversionistas.

Gracias al análisis intensivo realizado, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

- De un total de 19.171 hospitales en Latinoamérica, 119 ya cuentan actualmente con robots quirúrgicos en sus instalaciones.
- A pesar de la situación económica muchas veces inestable de la región latinoamericana, el sector público también es protagonista en la cartera de clientes de cirugía robótica, indicando que los gobiernos del sector también apuestan a invertir en este tipo de tecnología. El **sector privado** representa actualmente un **71%** de instituciones con robots quirúrgicos, mientras que el **sector público** un **29%**.
- 20 de esos 119 hospitales fueron reconocidos dentro de los Rankings Intellat de Tecnología o Prestigio (un ranking regional basado en metodología con alta rigurosidad probada por 16 años en LATAM, que cuenta con difusión local y regional masiva).
- Solo un 0,62% del mercado latinoamericano sanitario cuenta con este tipo de tecnologías (0,77% mercado de gestión privada y 0,46% del mercado de gestión pública), menor al 1%.
- Los países con mayor porcentaje de trasplantes renales respecto a los no renales de la región son en primer lugar: México (90%), luego Uruguay (77%) y en tercer lugar Colombia (66%).
- Los países con mayor cantidad de trasplantes renales anuales son Brasil (6.320), México (2.783) y Argentina (1.674).
- En términos de cantidad de pacientes renales, tenemos a Argentina (3.605.945), México (2.423.673) y Brasil (1.525.544) a 2026 en los tres primeros puestos.
- Esto posiciona a **México** dentro del top 3 de todos los análisis.
- Brasil es actualmente el país con mayor cantidad de robots quirúrgicos de la región con 33 hospitales, en segundo lugar México con 22 y tercero Chile con 15.
- El robot de origen estadounidense Da Vinci en Latinoamérica representa el 60,4% del mercado ya abarcado. Este número toma estas dimensiones a pesar de que el Precio de compra de este robot es el más alto, de unos U$D 2,5 millones
- El CAPEX = U$D 3,1 millones del robot Da Vinici indica que es la tecnología que requiere de mayor inversión inicial con gran diferencia, mientras que el resto mantiene valores relativamente comparables (rondando los U$D 2 millones).
- El caso del robot Versius de origen británico, requiere la menor inversión inicial (CAPEX = U$D 1,3 millones), pero en contraparte presenta el costo variable de mantenimiento

más alto de la lista (U$D 2,1 millones anuales contra alrededor de U$D 1 millon para el resto de robots).

- El uso de robots quirúrgicos reduce entre 1 y 2 días la internación post-operatoria de los pacientes.

- Si bien uno de los puntos de partida de este proyecto fue apuntar a la cirugía robótica en el ámbito *renal*, se incluyeron también los robots ROSA y MakoSmartRobotics utilizados para trasplantes de rodilla o cadera (traumatología) para representar al 100% el mercado de la cirugía robótica en LATAM.

  Lo interesante de esto es que el listado de hospitales, clínicas o sanatorios que ya cuentan con estos robots representa **clientes potenciales directos** de Justina. Esto se concluye en base a la evidencia encontrada de que muchos adquieren en primer lugar robots de traumatología, y luego de presenciar su alta efectividad, deciden adquirir un robot para cirugía general.

- Aunque la mayoría de las empresas ofrecen una formación inicial para cirujanos, en la mayoría de los casos las formaciones continuas quedan fuera de contrato. Existen instituciones dedicadas especialmente a la *formación de cirujanos* en robótica quirúrgica, como es el caso de IRCAD en Brasil con los robot Da Vinci y Hugo RAS. Estas instituciones también representan **potenciales clientes** y puede apuntarse a ellos con una estrategia de venta especial ofreciendo el robot como un nuevo modelo de negocio.

- Entre los principales competidores (dentro de cirugía renal) se observa que, si bien Da Vinci sigue liderando el mercado por trayectoria y reconocimiento, su arquitectura monolítica y de mayor peso puede implicar mayores requerimientos estructurales y, por ende, más costos de adecuación. Por su parte, Versis se caracteriza por tener un sistema de gran adaptabilidad, sin embargo, presenta el mayor costo variable de mantenimiento. Hugo RAS es reconocido por ser instalado en quirófanos donde Da Vinci requeriría refuerzos estructurales, evidenciando una ventaja.

- En el caso de robots quirúrgicos especializados y de menor tamaño como ROSA y Mako, se observa un Precio de Compra similar al del resto de robots atribuido al requerimiento de integraciones de imagenología y planificación de tomografías para cirugías traumatológicas.

- El análisis de mercado para trasplante renal muestra un TAM de US$ 487 millones, de los cuales US$ 82 millones corresponden al mercado efectivamente direccionable compuesto por el 17% de instituciones prestigiosas y con sistemas tecnológicos de alta complejidad. Bajo escenarios de adopción conservador, moderado y optimista, se proyecta capturar entre US$ 2.45 y US$ 6.54 millones, reflejando una estrategia de penetración gradual y realista en el segmento de hospitales objetivo. Existe un mercado potencial grande y que se encuentra en auge, aún cuando es reducido por las condiciones existentes en infraestructura y tecnología compatible, y la creación de sistemas más adaptables y multifuncionales puede expandir su tamaño.

10. Futuras líneas de estudio

Debido a la amplitud del problema planteado para este proyecto y al tiempo limitado para su desarrollo, proponemos futuras líneas de estudio que pueden tomarse para extender el alcance del Market Research.

Para tener una visión completa de los potenciales clientes de Justina, sugerimos crear una base de datos de todos los hospitales, clínicas y sanatorios de carácter público y privado de Latinoamérica que realicen cirugías renales para tener un pantallazo mucho más grande del mercado. Para ello se puede recurrir nuevamente al uso de IAs generativas y ML.

Otra de las sugerencias es el ajuste de precios europeos considerados en cálculos de CAPEX y OPEX a precios más acordes a Latinoamérica según el caso (principalmente costos de kit de cirugía, costos variables de mantenimiento por cirugía realizada y costos operativos como energía, esterilización y seguros.

Como pendiente principal y último de este trabajo, restaría llevar adelante una investigación sobre la obtención de capital de cada uno de los tipos de cliente para comprender la mejor estrategia de venta a adoptar en hospitales públicos, privados y universitarios: Financiamiento, Leasing, Donaciones, Subsidios, Inversión o asociación público-privada o Créditos.

Agradecemos la oportunidad al equipo de Justina junto a la plataforma No Country por este desafío y experiencia.